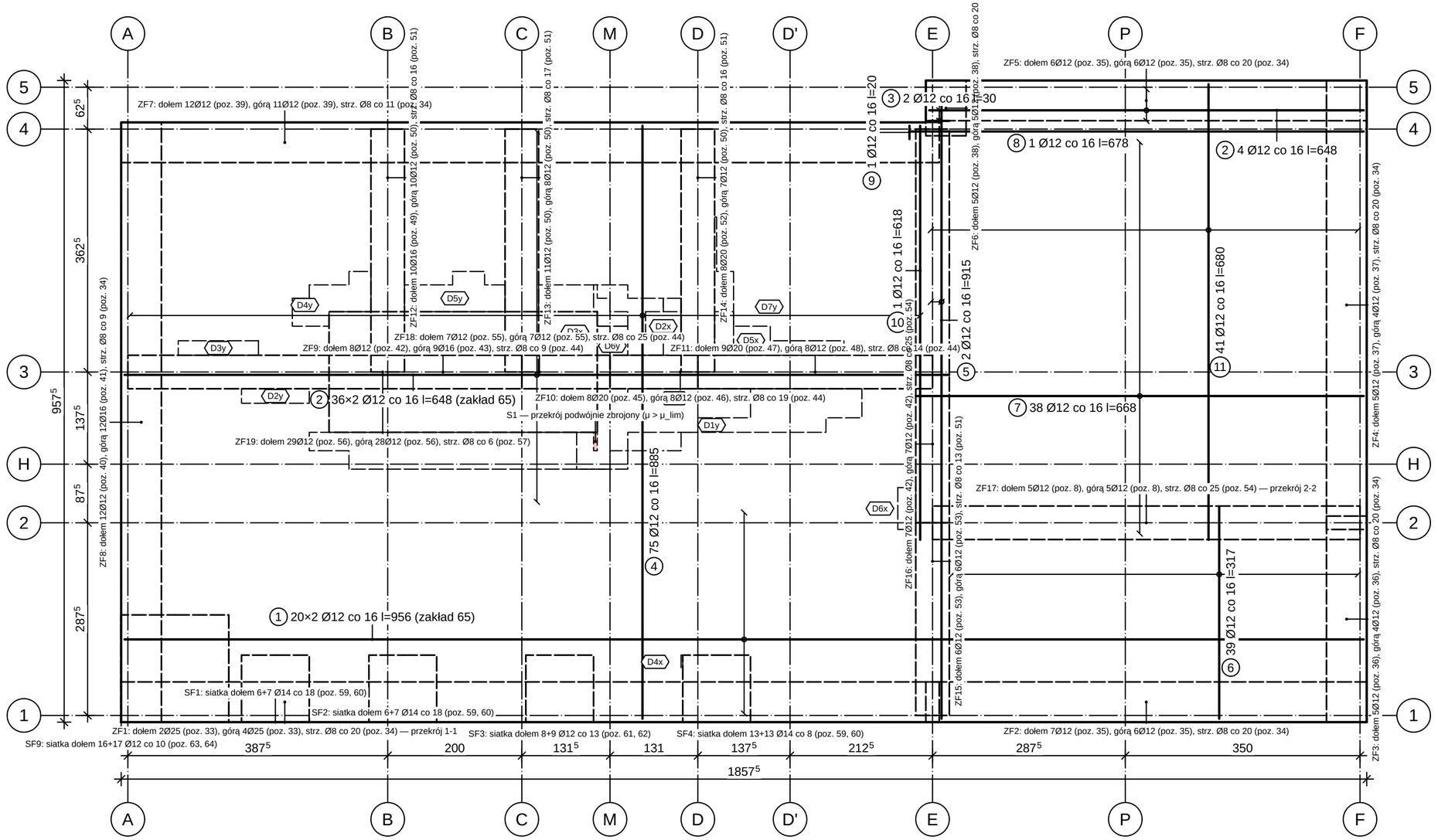


ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- ③ numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)

N

1 0 1 2 3 4 5 m

PODZIAŁKA 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
3. Naroża żeber obwodowych: pręty narożne L (poz. 58) 24 Ø25, ramiona l_0 = 135 cm — po 2 dołem i 2 górą w każdym narożu i na styku żeber (ciągłość zbrojenia podłużnego, PN-EN 1992-1-1 8.7).
4. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_yk = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach φ_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
5. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki" ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_dev = 10 mm uwzględniona w c_nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Pręty łączyć na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
7. Siatki płyty: dołem Ø12 co 16, górą Ø16 co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu (`dobierz_siatke`) z A_s,req (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D…) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
8. Kolejność robót: podsypka zagęszczona (I_s ≥ 0,98) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
9. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyta_fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_płyty + h_żebra, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 39 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m³ z M_0 i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Heteńyiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 273 kPa (q_Rd,lok = 319 kPa), osiadanie w_k = 33 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
10. Strefy zakreskowane (μ > μ_lim, 1 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_s1 w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_s2 w warstwie przeciwnej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemionami żebra s ≤ 15φ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
11. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25

PRACOWNIA PROJEKTOWA: **PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia**
adres pracowni do uzupełnienia

STADIUM: **PT**

BRANŻA: **KONSTRUKCJA (BO)**

INWESTOR: (do uzupełnienia)

OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: **Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA"**

ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA): ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)

KAT. OBIEKTU: I

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

TYTUŁ RYSUNKU: **ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ**

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	A2	2026-09-25	rysunek zbrojenia	PT-BO-03	3/27	0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

A2 (594×420)